Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0026 - ZFE		
Kurskod / Course code: DT024G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2026-06-02
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name: Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Lånad av mium

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1				16			
2	X			17			
3				18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7				22			
8	X			23			
9	X			24			
10	X			25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
8	0	OK	BW

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

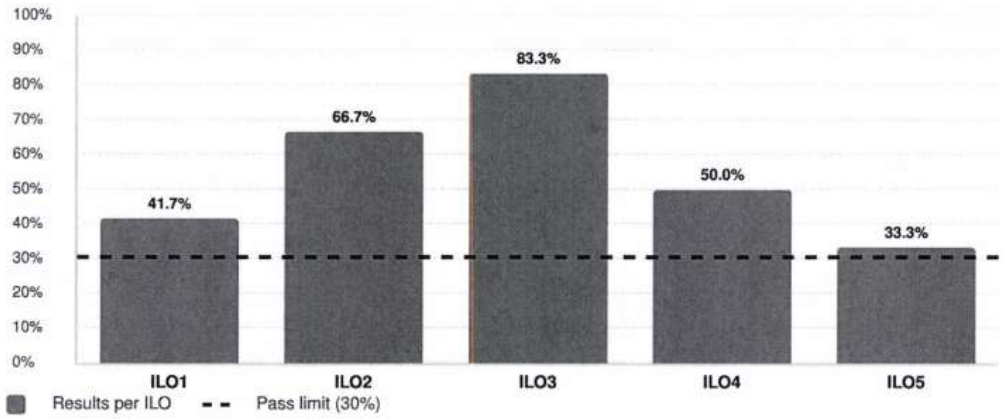
Student: S-0026-ZFE

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 14.5 / 27.0 | **Percentage:** 53.7% | **Grade:** D

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	E	2.5 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	C	2.0 / 3.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	B	5.0 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	D	3.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	E	2.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
datalank-placering	1
tcp	2
switch	4
adresseringsnivaer	5
latens	7
feldetektering	9
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha förklarat vilka huvuduppgifter datalänkslagret har.	Saknar svar
2	ILO1	2.5 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört TCP och UDP i de tre nämnda avseenden och angett tillämpningar för UDP och TCP med tillhörande förklaring.	Tillämpning och användningsområden TCP
4	ILO2	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört en hubb och en switch, samt förklarat varför switchen har i praktiken ersatt att hubben.	Hubb tillhör det fysiska lagret. Hur lär sig switchen vilken port den ska skicka ut informationen på? Dvs hur lär den sig mac-adresserna
5	ILO3	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha räknat upp adresstyperna ,kopplat varje till sitt lager. Förklarat hur de är uppbyggda och allokerade, samt beskrivit hur de är relaterade till varandra.	Applikationslagret? Ingen adressering på fysiska lagret, utan det hanteras på datalänkslagret. Transportlagret använder inte IP, utan det ligger på lagret nedan. Hur allokeras dem?
6	ILO3	**3.0** / **3.0**		Ok!
7	ILO4	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha räknat upp åtminstone tre faktorer, med tillhörande förklaring.	Saknar svar
8	ILO4	**3.0** / **3.0**		Bra svar!
9	ILO5	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört de tre teknikerna på en grundläggande nivå, samt förklarat vilken används i Ethernet och varför.	Men hur fungerar dem?
10	ILO5	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit Stop-and-Wait ARQ och Go-Back-N ARQ.	Nja

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0026-ZFE

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. TCP och UDP är bra på olika saker. TCP har en anslutning som kallas för "three-way handshake". Först skickar TCP en förfrågan om en anslutning till destinationen som sen skickar tillbaka att den godkänner och väntar på att ta emot ett svar som visar att medelandet kom fram. NU börjar sändningen av segment.
UDP ser bara till att den kopplas upp. Men inte bara det! UDP bryr sig inte håller om segmenten tas emot. UDP försöker bara se till att skicka så fort som möjligt. TCP kommer även halvera farten den skickar om nåt går fel.
UDP har inga såna begränsningar; som är bra för strömning av ljud och video. Mindre bra för webbsidor.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. hubb och Switch jobbar på datalänk-lagret. Båda jobbar med Mac-adresser på lokala nätverk. Varför switch har nästan helt bytt ut hubb har troligen att göra med switchens extra förmåga att skicka mellan två enheter som pratar.
Hubb får in en ram men kan inte välja vilken annan MAC-adress kopplad till den som ramen ska till.
Så det hubb gör som är sett som dumt är att skicka till alla MAC-adresser. Då kommer ramen nå rätt enhet, men alla andra enheter får också den. Inte ett system som barn med två föräldrar som skickar "romantiska" bilder skulle uppskatta.
Switch ser till att den MAC-adress ramen är menad för är den enda som får den datan.
Inga mer tramatiserade barn!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. - På datalänklagret används MAC-adresser. MAC-adress är uppbyggt i 6 oketter. Totalt 48 bitar, fast MAC-adress är i hexdecimal form (bas 16). Så dem är inte 48 bitar lång. Mer 12 siffror/bokstäver lång för oss. För datorn är MAC-adresser 48 bitar lång. Första 3 oketterna går till Organisationens unika identifierare. Sista 3 oketterna går till att dela ut adresser.

- På Nätverkslagret används IP-adresser. IP-adresser är 4 oketter, 32 bitar lång. För oss människor så skrivs dem i decimala form (bas 10) för att vara lättare läst.

- På Transportlagret används en typ adress som är IP-adressen och portnummer ihop satt som en adress.

- Osäker på den här, men fysiskalagret använder en adresstyp som har omvandlat till t.ex El-impulser & vågor.

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. 192.168.10.0/24 LÅST

11000000.10101000.00001010.00000000

100+31+2·3 = 131+6 = 137+2+2+2+2+2 = 147

192.168.10.0/25 LÅST

—11—.—11—.—11—.0 0000000

Broadcast: 192.168.10.127/25

användbara värdar: 128-2 = 126 värdar

192.168.10.128/26 LÅST

—11—.—11—.—11—.10 000000

Broadcast: 192.168.10.191/26

användbara värdar: 64-2 = 62 värdar

192.168.10.192/30 LÅST

—11—.—11—.—11—.110000 00

Broadcast: 192.168.10.195/30

användbara värdar: 4-2 = 2 värdar

192.168.10.196/30 LÅST

—11—.—11—.—11—.110001 00

Broadcast: 192.168.10.199/30

användbara värdar: 4-2 = 2 värdar

192.168.10.200/30 LÅST

—11—.—11—.—11—.110010 00

Broadcast: 192.168.10.203/30

användbara värdar: 4-2 = 2 värdar

Fortsätter på nästa blad

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. $256 - 204 = 52$ $256 - 224 = 32$

$\frac{52}{4} = 13$ $224 - 204 = 20$

$20 - 16 = 4$ $\frac{20}{4} = 5$

Det finns 52 IP-adresser kvar av den subnätmasken som organisationen vart tilldelad.

Det lämnar möjligheten att göra 13 subnät med bara 2 datorer. totalt 26 värdar

Men dem kan också göra en större subnät med plats med 30 möjlig datorer och fortfarande ha 20 IP-adresser kvar.

Med dem 20 kan dem göra 5 mindre subnät som har bara 2 datorer var, totalt 10.

Eller mer effektivt, göra ett subnät som kan hålla 14 datorer och en till subnät som kan hålla 2 datorer.

Så dem kan göra 13 subnät men som kan bara hålla 26 värdar till

Eller mer optimalt, 3 subnät som totalt håller 46 värdar till.

Lärarens anteckning / Teachers note:

8. $SNR_{dB} = 10 \log_{10}(SNR)$

$\frac{20dB}{10} = \frac{10 \log_{10}(SNR)}{10} \rightarrow 2dB = \log_{10}(SNR)$

$10^{2dB} = 10^{\log_{10}(SNR)} \rightarrow 100 = SNR$

$B = 4kHz - 1kHz = 3kHz$

$C = B \log_2(1+SNR)$

$C = 3kHz \cdot \log_2(1+100) \rightarrow C = 3kHz \cdot \log_2(101)$

$C = 3kHz \cdot 6.65 \rightarrow C = 19.97kbps$

Svar: teoretiska maximala datahastighet är 19,97kbps / 19970bps

Lärarens anteckning / Teachers note:

9. Av paritet, checksum och CRC så använder Ethernet CRC som sin feldektering. Av dem 3 så är det bara CRC som kan upptäcka "Burst-error". Det är när flera fel irad dyker upp som kan hända efter t.ex blixtnedslag. CRC är så säker utt använda för feldektering att chansen att den missar ett fel är 1 i 4 miljarder!

Medan checksum kan bli oftad hittat i TCP och UDP paket så kan checksum missa fel som t.ex att 2 nummer har bytt plats. Något CRC skulle kunna fånga.

Paritet är den svagaste på att feldektera av dem når tre; men är snabbast. så Paritet är fortfarande användbart.

Lärarens anteckning / Teachers note:

10. Stop-and-Wait kommer stanna upp om något går fel i överföringen och väntar tills datan som gick fel kommer fram rätt innan den forsätter.

Go-Back-N kommer backa tillbaka till överföringen som gick fel och försöka skicka om tills datan kommer fram rätt. När den troligen kommer fram rätt så kommer Go-Back-N skicka om allt som kom efter, även om den datan kom fram rätt så skickar den om allt från datan som det vart fel på.